

Haben wir nicht alle mal davon geträumt, mit 120 km/h im Bob „geschützt“ durch den Eiskanal zu jagen und den Druck der Kurven am eigenen Körper zu spüren? Die Formel 1 des Wintersports stellt große Herausforderungen an Athleten, Technik, Logistik und auch die medizinische Betreuung. Bei den Weltcuprennen, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen tritt der Bob- und Schlittenverband für Deutschland mit einer großen Athletenanzahl auf, die gewohnten Erfolge sollen verteidigt werden (> Abb. 36.1).

36.1 Geschichte und Ausrüstung

Es ist nicht genau bekannt, wer den ersten Bob aus zwei Skeletonschlitten mit einem Sitzbrett gebaut hat. Sicher ist, dass die Anfänge des Bobsports in St. Moritz liegen und dort der Schmied Christian Mathis 1889 den ersten richtigen Bob baute. Das erste Rennen fand dann 1892 statt; eine erste Bahn wurde ebenfalls hier 1903 errichtet. Auch in Deutschland wurde der Bobsport schnell sehr beliebt, sodass 1907 in Oberhof die erste deutsche Bahn gebaut und 1911 der Deutsche Bob- und Schlittensportverband gegründet wurde.

Bobsport gehört seit 1924 zum Olympiaprogramm, seit 1930 werden Weltmeisterschaften im Viererbob und seit 1931 im Zweierbob ausgetragen. Als Wettkampf wurden Bobs früher nur von Männern gefahren. Doch seit Damen-(Zweier-)Bob bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City ins olympische Programm aufgenommen wurde, fahren auch Frauen durch den Eiskanal.

Der Bob ist ein aus Glasfaser und Stahl gefertigtes aerodynamisches Gefährt, das auf vier **Kufen aus Edelstahl** im Eiskanal Geschwindigkeiten von bis zu



Abb. 36.1 Viererbob in der Kurvendurchfahrt im Eiskanal. [W911]

150 km/h erreicht. Gelenkt wird durch den Piloten mit einer **Seilsteuerung** am vorderen Kufenpaar. Die gefederten und einzeln aufgehängten Kufen müssen mindestens 4 mm (beim Viererbob 6 mm) breit sein. Ein Zweierbob ist bis zu 2,70 m lang und 70 cm breit, ein Viererbob bis zu 3,85 m lang und 87 cm breit.

Da Geschwindigkeit entscheidend vom **Gewicht** abhängt – je schwerer, desto schneller –, ist das Höchstgewicht mit Besatzung im Zweierbob auf 390 kg (Damen 340 kg) und im Viererbob auf 630 kg festgeschrieben. Bis zu diesen Gewichten darf der Bob mit fest verbundenem Ballast beschwert werden.

Die Mannschaft mit der schnellsten Zeit nach Addition aller Wertungsläufe in 1/100 Sekunden ist Sieger. Im Weltcup werden zwei, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen vier Läufe gefahren.

Eine **Bobbahn** ist eine Eisrinne mit einer Länge von mindestens 1.200 m und einem Gefälle zwischen 8 und 15 %. Sie muss mindestens fünf stark überhöhte Kurven mit einem Radius von 25 m und 5 m hohen Seitenwänden haben. Die Kurven sind maximal so berechnet, dass bei einer Durchfahrzeit von 3 Sekunden die maximale Fliehkraft nicht stärker als die vierfache Fallbeschleunigung (4 g) oder bei 2 Sekunden Durchfahrt 5 g Fliehkraft beträgt.



a



b



c

Die **Athleten** tragen einen eng anliegenden, einteiligen Stoffanzug, Fingerhandschuhe, einen den DIN-Normen entsprechenden Schutzhelm, Start-Sprintschuhe mit Spikes und, wenn nötig, Polster und Schoner.

36.2 Sportartspezifisches Belastungsprofil

Grundlage für eine gute Fahrt im Eiskanal ist bereits der Start. Die Mannschaft schiebt den Bob möglichst schnell bis zu 15 m auf maximal 2 % Gefälle an und nacheinander springen Pilot und Anschieber in den Bob (➤ Abb. 36.2). Anschließend wird nach 50 m die Startzeit gemessen und der Pilot steuert den Bob möglichst auf der Ideallinie ins Ziel. Mit hohen Geschwindigkeitsverlusten gehen Bandenberührungen und ein Abheben des Bobs vom Eis einher. Der Schlussmann (= Bremser) ist nach Überqueren der Ziellinie mit zwei Handbremshebeln für das Bremsen des Bobs zuständig.

Die besonders hohen athletischen Anforderungen haben dazu geführt, dass die Positionen der Anschieber und Bremser immer häufiger von Leichtathleten besetzt werden. Die idealen Voraussetzungen werden durch gezieltes Maximalkrafttraining mit Schnellkrafttraining kombiniert, um schnelle Abrisszeiten beim Start zu erreichen. Koordinationstraining und Verbesserung der Anschubtechnik runden dann das Ganzjahrestrainingsprogramm ab.

36.3 Verletzungen und Überlastungsschäden

Die Sportart an sich ist wenig verletzungsgefährlich. Häufig treten allerdings bereits am Start **Weichteilverletzungen beim Einsteigen** durch ein Abrutschen am Bob oder durch Spikes der Mannschafts-

◀ Abb. 36.2 Startphasen (a, b, c) beim Viererbob. [W911]



Abb. 36.3 HWK-6-Fraktur und diskoligamentäre Verletzung C5–7 MRT STIR. [T782]

mitglieder auf. Während der Fahrt „verschwinden“ die Anschieber nahezu vollständig im Bob und verbringen die etwa 60 Sekunden bis zum Ziel in stark nach vorn gebeugter Körperhaltung. In dieser Position ist die gesamte **Wirbelsäule** starken Belastungen ausgesetzt, sodass häufig akute **Schmerzattacken** ausgelöst werden können. Im Falle eines Sturzes versucht jeder weiterhin im Bob zu verschwinden, um nicht mit dem Kopf nach außen auf das Eis zu schlagen. Durch die enorm hohen Kräfte sind dann **diskoligamentäre und knöcherne Verletzungen**, meist der Halswirbelsäule (> Abb. 36.3), Kompressionsfrakturen der Lendenwirbelsäule und Gehirnerschütterungen abzuklären. Gelegentlich rutscht der letzte Athlet aus dem Bob heraus, wobei dieser dann möglichst schnell die Bobbahn verlassen muss, um nicht von seinem – zum tiefsten Punkt zurückrutschenden – Bob erfasst und erneut verletzt zu werden. Tödliche Verletzungen sind durch eine konstante Optimierung der Bahnen, der Bobs und ein gezieltes Fahrtraining fast nicht mehr anzutreffen.

Die meisten Verletzungen treten jedoch im allgemeinen Training auf. Hier ist das Fußballspielen als Koordinationstrainingsmaßnahme herauszustellen. Weitere Verletzungs- und Überlastungsmuster ent-

sprechen denen der Leichtathletik. Überlastungen der Sehnenansätze und der belasteten Knorpelanteile in den Kniegelenken sind möglich und müssen konsequent diagnostiziert und anschließend austherapiert werden. Aufgrund der hohen Belastung der Hals- und Lendenwirbelsäule ist hier auftretenden Beschwerden besondere Beachtung zu schenken. Eine gezielte Abklärung der Sportfähigkeit ist zur Vorbeugung von dauerhaften Schäden angezeigt.

36.4 Präventionsmaßnahmen

Die Bedeutung der muskulären Fitness und Vermeidung von Verletzungen steht dabei im Vordergrund. Durch die hohe Belastung der Wirbelsäule wird ein besonderes Augenmerk auf die segmentale Stabilität der LWS gelegt, um so eine reguläre Ansteuerung der Beinmuskulatur zu gewährleisten und der Entwicklung von ischiokruralen Beschwerden vorzubeugen.

Immer häufiger werden die nach einem Sturz auftretenden Symptome (u. a. Kopfschmerz, Unwohlsein, Desorientiertheit) in den Kontext einer Konkussion („Gehirnerschütterung“) eingeordnet. Aktuell werden Untersuchungen und Studien zu diesem Thema, die sich mit der Anwendung der bekannten Testverfahren (u. a. SCAT3 oder IMPACT) beschäftigen, durchgeführt. So soll eine zu frühe Rückkehr in die Sportart und damit wiederholte Verletzungen ausgeschlossen werden.

Wichtiges für den betreuenden Sportarzt

- Wissen bezüglich Immunstimulation und Kältengewöhnung
- Kompetenz in Muskelverletzungsdiagnostik und -behandlung
- Genaue Kenntnisse der Diagnostik und Behandlung von Wirbelsäulenverletzungen
- Kenntnisse im Umgang mit Konkussion, Anwendung der bekannten Tools
- Kenntnis der Logistik des Rettungsdienstes vor Ort